ANSWER KEY

빠른정답

01 4	**02** 13	**03** ⑤	**04** ①
05 ③	**06** 0	**07** ②	**08** ④
09 28	**10** ③	**11** 6	**12** 13
13 16	**14** ④	**15** ③	**16** 8
17 11	**18** ②	**19** 0	**20** ②
21 60	**22** ②	**23** 12	**24** ④
25 7	**26** ④	**27** ④	**28** ②
29 13	**30** ③	**31** 5	**32** ④
33 ②	**34** ⑤	**35** 2	**36** ⑤
37 ①	**38** 3	**39** ④	**40** ⑤
41 ④	**42** 12	**43** 2	**44** 9
45 ①	**46** 6	**47** ②	**48** ④
49 ①	**50** 12	**51** ③	**52** 87
53 ⑤	**54** 47	**55** ②	**56** ②
57 ②			

오답 메모 · 다시 볼 문항

해설 SOLUTIONS

01 정답 4

$\int (x-2)f(x)\,dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 - 6x$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$(x-2)f(x) = \left(\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}ax^2 - 6x\right)' = x^2 + ax - 6$

$\cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변에 $x=2$ 를 대입하면

$0 = 4 + 2a - 6 \ \therefore \ a = 1$

$a=1$ 을 ㉠에 대입하면

$(x-2)f(x) = x^2 + x - 6 = (x-2)(x+3)$

따라서 $f(x) = x+3$ 이므로

$f(a) = f(1) = 1 + 3 = 4$

02 정답 13

$F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x^2 - 5$ 라 하면

$f(x) = F'(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$

따라서 $f'(x) = 3x^2 - 6x + 4$ 이므로

$f'(3) = 27 - 18 + 4 = 13$

03 정답 ⑤

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이므로

$F(x) - G(x) = C$ (C 는 상수)

라 하면 $F(0) = 5$, $G(0) = -3$ 이므로

$C = F(0) - G(0) = 5 - (-3) = 8$

따라서 $F(x) - G(x) = 8$ 이므로

$F(100) - G(100) = 8$

04 정답 ①

$\int g(x)\,dx = x^3 f(x) - 2x^2 + 3$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$g(x) = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x) - 4x$

$\therefore \ g(2) = 12f(2) + 8f'(2) - 8$

$= 12 \times 2 + 8 \times (-4) - 8$

$= -16$

05 정답 ③

두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 는 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이므로

$G(x) - F(x) = C$ (C 는 상수)

라 하면 $G(0) = F(0) + 3$ 이므로 $C = 3$

$F(x) = x^4 - x^2 + 3x - 1$ 이므로

$G(x) = F(x) + 3 = x^4 - x^2 + 3x + 2$

따라서 구하는 값은

$G(1) = 1 - 1 + 3 + 2 = 5$

06 정답 0

$2x^2 + xf(x) = \int \{x^3 + xf'(x)\}\,dx$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$4x + f(x) + xf'(x) = x^3 + xf'(x)$

$\therefore \ f(x) = x^3 - 4x$

따라서 구하는 값은

$f(-2) = (-2)^3 - 4 \times (-2) = 0$

07 정답 ②

$g(x) = \frac{d}{dx}\int (x^2+1)f(x)\,dx$ 에서

$g(x) = (x^2+1)f(x) = (x^2+1)(x^3 - x)$

$\therefore \ g(3) = (9+1)(27-3) = 240$

08 정답 ④

$\frac{d}{dx}\int (3x^3 + ax^2 + 9x - 2)\,dx = 3x^3 + ax^2 + 9x - 2$ 이므로

$3x^3 + ax^2 + 9x - 2 = (3x-1)(x-1)(x+b)$ $\cdots\cdots$ ㉠

양변에 $x=1$ 을 대입하면

$3 + a + 9 - 2 = 0 \ \therefore \ a = -10$

㉠은 x 에 대한 항등식이므로 양변의 상수항을 비교하면

$-2 = -1 \times (-1) \times b \ \therefore \ b = -2$

따라서 구하는 값은

$ab = -10 \times (-2) = 20$

해설 SOLUTIONS

09 정답 28

$f(x)=\dfrac{d}{dx}\int(x^3-x^2+ax+b)\,dx$ 에서

$f(x)=x^3-x^2+ax+b,\ f'(x)=3x^2-2x+a$

$f(2)=0$ 에서

$8-4+2a+b=0$

$\therefore\ 2a+b=-4 \quad \cdots\cdots$ ㉠

$f'(2)=0$ 에서

$12-4+a=0$

$\therefore\ a=-8 \quad \cdots\cdots$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하면 $a=-8,\ b=12$

$\therefore\ f(x)=x^3-x^2-8x+12$

$\therefore\ f(a+b)=f(4)=64-16-32+12=28$

10 정답 ③

$f(x)=\int\left\{\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{2}x^2+x\right)\right\}dx$

$=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{2}x^2+x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0)=2$ 이므로 $f(0)=C=2$

따라서 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{1}{2}x^2+x+2$ 이므로

$f(1)=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}+1+2=\dfrac{23}{6}$

11 정답 6

$f(x)=\int\left\{\dfrac{d}{dx}(2x^2-8x)\right\}dx$

$=2x^2-8x+C$ (단, C 는 적분상수)

$=2(x-2)^2-8+C$

함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최솟값 $-8+C$ 를 갖는다.

이때 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 4 이므로

$-8+C=4\ \therefore\ C=12$

따라서 $f(x)=2x^2-8x+12$ 이므로

$f(3)=18-24+12=6$

12 정답 13

$g(x)=2x-1$ 이므로

$\dfrac{d}{dx}\int f(x)\,dx+\int\left\{\dfrac{d}{dx}g(x)\right\}dx=x^3+2x^2-2$ 에서

$f(x)+2x-1+C=x^3+2x^2-2$ (단, C 는 적분상수)

$\therefore\ f(x)=x^3+2x^2-2x-1-C$

$f(1)=2$ 이므로

$1+2-2-1-C=2\ \therefore\ C=-2$

따라서 $f(x)=x^3+2x^2-2x+1$ 이므로

$f(2)=8+8-4+1=13$

13 정답 16

$\dfrac{d}{dx}\int\{f(x)+4x^3-5x\}\,dx=f(x)+4x^3-5x$

$\int\left[\dfrac{d}{dx}\{3f(x)-x\}\right]dx=3f(x)-x+C$ (단, C 는 적분상수)

이므로

$\dfrac{d}{dx}\int\{f(x)+4x^3-5x\}\,dx=\int\left[\dfrac{d}{dx}\{3f(x)-x\}\right]dx$

에서

$f(x)+4x^3-5x=3f(x)-x+C$

$\therefore\ f(x)=2x^3-2x-\dfrac{1}{2}C$

이때 $f(0)=4$ 이므로 $-\dfrac{1}{2}C=4\ \therefore\ C=-8$

따라서 $f(x)=2x^3-2x+4$ 이므로

$f(2)=16-4+4=16$

해설 SOLUTIONS

14 정답 ④

$\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx = f(x)$ 이므로

$F(x) = \int \left[\frac{d}{dx}\left\{\frac{d}{dx}\int f(x)\,dx\right\}\right] dx$

$= \int \left\{\frac{d}{dx} f(x)\right\} dx$

$= f(x) + C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $F(0) = 2$ 이므로

$F(0) = f(0) + C = C = 2$

$\therefore\ F(x) = f(x) + 2$

$\therefore\ F(2) = f(2) + 2$

$= (2^{19} + 2^{17} + 2^{15} + \cdots + 2) + 2$

$= \frac{2(4^{10} - 1)}{4 - 1} + 2$

$= \frac{2^{21} + 4}{3}$

15 정답 ③

조건 (가)에서 $\int \left\{\frac{d}{dx} f(x)\right\} dx = f(x) + C$ (단, C 는 적분상수)

이므로

$f(x) + C = x^3 - 3x^2 + x$

조건 (나)에서 $f(2) = 5$ 이므로 위 식의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$f(2) + C = 8 - 12 + 2$

$5 + C = -2\ \therefore\ C = -7$

즉, $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 7$

$\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\} = f(x)$ 이므로

$\frac{d}{dx}\left\{\int f(x)\,dx\right\} = x^3 - 2x^2 + 6$ 에서

$f(x) = x^3 - 2x^2 + 6$

$x^3 - 3x^2 + x + 7 = x^3 - 2x^2 + 6$

$x^2 - x - 1 = 0$

방정식 $x^2 - x - 1 = 0$ 의 서로 다른 두 근이 $\alpha,\ \beta$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\alpha + \beta = 1,\ \alpha\beta = -1$

따라서 구하는 값은

$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 + 2 = 3$

16 정답 8

$\int (x-2)f'(x)\,dx = -2x^3 + 3x^2 + 12x$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$(x-2)f'(x) = -6x^2 + 6x + 12 = -6(x-2)(x+1)$

$\therefore\ f'(x) = -6x - 6$

$f(x) = \int f'(x)\,dx$

$= \int (-6x - 6)\,dx$

$= -3x^2 - 6x + C$ (단, C 는 적분상수)

이고 $f(0) = 5$ 이므로 $C = 5$

따라서 $f(x) = -3x^2 - 6x + 5 = -3(x+1)^2 + 8$ 이므로

함수 $f(x)$ 의 최댓값은 8

17 정답 11

$\int \{f(x) + g(x)\}\,dx = \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 3x$ 에서 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x) + g(x) = 2x^2 + 4x + 3$ ····· ㉠

$\frac{d}{dx}\{f(x) - g(x)\} = -2$ 에서

$\int \left[\frac{d}{dx}\{f(x) - g(x)\}\right] dx = \int (-2)\,dx$

$f(x) - g(x) = -2x + C$ (단, C 는 적분상수) ····· ㉡

$f(0) = 2$ 이므로 ㉠에서

$f(0) + g(0) = 3\ \therefore\ g(0) = 1$

㉡에 $x = 0$ 을 대입하면

$C = f(0) - g(0) = 1$

$\therefore\ f(x) - g(x) = -2x + 1$ ····· ㉢

㉠, ㉢을 연립하면 $g(x) = x^2 + 3x + 1$ 이므로

$g(2) = 4 + 6 + 1 = 11$

해설 SOLUTIONS

18 정답 ②

$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x$ 에서

$\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}\right]dx=\int 2x\,dx$

$f(x)+g(x)=x^2+C_1$ (단, C_1 은 적분상수) ····· ㉠

$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-4x-5$ 에서

$\int\left[\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}\right]dx=\int(3x^2-4x-5)\,dx$

$f(x)g(x)=x^3-2x^2-5x+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)

····· ㉡

$f(0)=-6,\ g(0)=-1$ 이므로 ㉠, ㉡에서

$f(0)+g(0)=C_1\ \therefore\ C_1=-7$

$f(0)g(0)=C_2\ \therefore\ C_2=6$

㉡에서

$f(x)g(x)=x^3-2x^2-5x+6=(x+2)(x-1)(x-3)$

㉠, ㉡에 의하여 두 함수 $f(x),\ g(x)$ 는 모두 최고차항의 계수가 1 이고, 두 함수 중 하나는 일차함수, 나머지 하나는 이차함수이다.

이때 $f(0)=-6,\ g(0)=-1$ 이므로

$f(x)=(x+2)(x-3),\ g(x)=x-1$

따라서 구하는 값은

$f(-5)+g(5)=24+4=28$

19 정답 0

$f(x)=\int\frac{x^3-2}{x^2+1}dx-\int\frac{2x^2-x}{x^2+1}dx$

$=\int\frac{x^3-2-(2x^2-x)}{x^2+1}dx$

$=\int\frac{x^3-2x^2+x-2}{x^2+1}dx$

$=\int\frac{(x^2+1)(x-2)}{x^2+1}dx$

$=\int(x-2)\,dx$

$=\frac{1}{2}x^2-2x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(1)=\frac{1}{2}$ 에서 $\frac{1}{2}-2+C=\frac{1}{2}\ \therefore\ C=2$

따라서 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-2x+2$ 이므로

$f(2)=2-4+2=0$

20 정답 ②

$f(x)=\int\left(x+\frac{1}{x}\right)^2dx-\int\left(x-\frac{1}{x}\right)^2dx$

$=\int\left\{\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-\left(x-\frac{1}{x}\right)^2\right\}dx$

$=\int\left\{x^2+2+\frac{1}{x^2}-\left(x^2-2+\frac{1}{x^2}\right)\right\}dx$

$=\int 4\,dx$

$=4x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(-1)=-8$ 에서 $-4+C=-8\ \therefore\ C=-4$

따라서 $x<0$ 에서 $f(x)=4x-4$ 이므로

$f(-2)=-8-4=-12$

21 정답 60

$f(x)=\int(|x|+1)^3dx-\int(|x|-1)^3dx$

$=\int\{(|x|+1)^3-(|x|-1)^3\}dx$

$=\int\{|x|^3+3x^2+3|x|+1$

$\quad-(|x|^3-3x^2+3|x|-1)\}dx$

$=\int(6x^2+2)\,dx$

$=2x^3+2x+C$ (단, C 는 적분상수)

$\therefore\ f(3)-f(0)=(54+6+C)-C=60$

22 정답 ②

$f(x)=\int(1+2x+3x^2+4x^3+\cdots+10x^9)dx$

$=x+x^2+x^3+\cdots+x^{10}+C$ (단, C 는 적분상수)

이때

$f(-2)=-2+(-2)^2+(-2)^3+\cdots+(-2)^{10}+C$

$=\frac{-2\{1-(-2)^{10}\}}{1-(-2)}+C$

$=\frac{-2\times(-1023)}{3}+C$

$=682+C$

$f(1)=10+C$

이므로

$f(-2)-f(1)=682+C-(10+C)=672$

해설 SOLUTIONS

23 정답 12

다항함수 $f(x)$ 를 미분한 것이 $24x^2+12x$ 이므로
$f'(x)=24x^2+12x$
$f(x)=\int f'(x)\,dx$
$=\int(24x^2+12x)\,dx$
$=8x^3+6x^2+C_1$ (단, C_1 은 적분상수)
$F(x)=\int f(x)\,dx$
$=\int(8x^3+6x^2+C_1)\,dx$
$=2x^4+2x^3+C_1x+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)
이때 $F(-1)=F(1)$ 을 만족시키므로
$2-2-C_1+C_2=2+2+C_1+C_2$
$2C_1=-4\ \therefore\ C_1=-2$
따라서 $f(x)=8x^3+6x^2-2$ 이므로
$f(1)=8+6-2=12$

24 정답 ④

$f'(x)=12x^3-6x^2+6x-4$ 이므로
$f(x)=\int f'(x)\,dx$
$=\int(12x^3-6x^2+6x-4)\,dx$
$=3x^4-2x^3+3x^2-4x+C$ (단, C 는 적분상수)
따라서 구하는 값은
$f(2)-f(1)$
$=(48-16+12-8+C)-(3-2+3-4+C)$
$=36$

25 정답 7

$f'(x)=3x^2-6x+4$ 이므로
$f(x)=\int f'(x)\,dx$
$=\int(3x^2-6x+4)\,dx$
$=x^3-3x^2+4x+C$ (단, C 는 적분상수)
$3f(1)=f(3)$ 이므로
$3(1-3+4+C)=27-27+12+C$
$2C=6\ \therefore\ C=3$
따라서 $f(x)=x^3-3x^2+4x+3$ 이므로
$f(2)=8-12+8+3=7$

26 정답 ④

$f'(x)=-4x+8$ 이므로
$f(x)=\int f'(x)\,dx$
$=\int(-4x+8)\,dx$
$=-2x^2+8x+C$
$=-2(x-2)^2+8+C$ (단, C 는 적분상수)
함수 $f(x)$ 의 최댓값이 10 이므로
$8+C=10\ \therefore\ C=2$
따라서 $f(x)=-2x^2+8x+2$ 이므로
$f(3)=-18+24+2=8$

27 정답 ④

$f(x)=\int\{6x^2-2f(1)x\}\,dx$
$=2x^3-f(1)x^2+C$ (단, C 는 적분상수)
$f(0)=4$ 에서 $C=4$ 이므로
$f(x)=2x^3-f(1)x^2+4$
양변에 $x=1$ 을 대입하여 정리하면 $f(1)=3$
$\therefore\ f(x)=2x^3-3x^2+4$
$\therefore\ f(2)=8$

28 정답 ②

$x>-3$ 에서
$f'(x)=\dfrac{x^3-3x^2-10x+24}{x+3}$
$=\dfrac{(x+3)(x^2-6x+8)}{x+3}$
$=x^2-6x+8$
이므로
$f(x)=\int f'(x)\,dx$
$=\int(x^2-6x+8)\,dx$
$=\dfrac{1}{3}x^3-3x^2+8x+C$ (단, C 는 적분상수)
이때 $f(1)=5$ 에서
$f(1)=\dfrac{1}{3}-3+8+C=5$
$\therefore\ C=-\dfrac{1}{3}$
따라서 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-3x^2+8x-\dfrac{1}{3}$ 이므로
$f(4)=\dfrac{64}{3}-48+32-\dfrac{1}{3}=5$

해설 SOLUTIONS

29 정답 13

$f'(x)=6x^2+6x$ 이므로

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(6x^2+6x)\,dx$

$=2x^3+3x^2+C_1$ (단, C_1 은 적분상수)

$g'(x)=-3x^2-6$ 이므로

$g(x)=\int g'(x)\,dx$

$=\int(-3x^2-6)\,dx$

$=-x^3-6x+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)

다항식 $f(x)+g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누었을 때의 나머지가 9 이므로

$f(2)+g(2)=(16+12+C_1)+(-8-12+C_2)$

$=8+C_1+C_2=9$

$\therefore\ C_1+C_2=1$

따라서 구하는 값은

$f(1)+g(-1)=(5+C_1)+(7+C_2)$

$=12+C_1+C_2$

$=13$

30 정답 ③

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로 $F'(x)=f(x)$

$F(x)=xf(x)+2x^3-2x^2+5$ ····· ㉠

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x)=f(x)+xf'(x)+6x^2-4x$

$xf'(x)=x(-6x+4)$

$\therefore\ f'(x)=-6x+4$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(-6x+4)\,dx$

$=-3x^2+4x+C_1$ (단, C_1 은 적분상수)

이때 $f(1)=4$ 이므로

$f(1)=-3+4+C_1=4\ \therefore\ C_1=3$

$\therefore\ f(x)=-3x^2+4x+3$

$F(x)=\int f(x)\,dx$

$=\int(-3x^2+4x+3)\,dx$

$=-x^3+2x^2+3x+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)

㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $F(0)=5$ 이므로

$C_2=5$

따라서 $F(x)=-x^3+2x^2+3x+5$ 이므로

$F(2)=-8+8+6+5=11$

31 정답 5

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로 $F'(x)=f(x)$

$F(x)=xf(x)+f(x)+x^3+ax^2+5x$ ····· ㉠

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x)=f(x)+xf'(x)+f'(x)+3x^2+2ax+5$

$(x+1)f'(x)=-3x^2-2ax-5$ ····· ㉡

모든 실수 x 에 대하여 위의 식이 성립하므로 $x=-1$ 을 대입하면

$-3+2a-5=0\ \therefore\ a=4$

이것을 ㉡에 대입하면

$(x+1)f'(x)=-(3x^2+8x+5)=-(x+1)(3x+5)$

따라서 $f'(x)=-3x-5$ 이므로

$a+f'(-2)=4+1=5$

해설 SOLUTIONS

32 정답 ④

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로 $F'(x)=f(x)$

$F(x)=(x-2)f(x)-2x^3+5x^2+4x+5 \quad \cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x)=f(x)+(x-2)f'(x)-6x^2+10x+4$

$(x-2)f'(x)=6x^2-10x-4$

$=2(3x^2-5x-2)$

$=2(3x+1)(x-2)$

$\therefore\ f'(x)=2(3x+1)=6x+2$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(6x+2)\,dx$

$=3x^2+2x+C$ (단, C 는 적분상수) $\quad \cdots\cdots$ ㉡

한편, $F(0)=3$ 이므로 ㉠의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$F(0)=-2f(0)+5$

$3=-2f(0)+5\ \therefore\ f(0)=1$

㉡에 의하여 $C=1$

따라서 $f(x)=3x^2+2x+1$ 이므로

$f(2)=12+4+1=17$

33 정답 ②

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로 $F'(x)=f(x)$

$F(x)+\int xf'(x)\,dx=x^4-3x^3+2x^2-4x \quad \cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x)+xf'(x)=4x^3-9x^2+4x-4 \quad \cdots\cdots$ ㉡

$f(x)$ 의 최고차항을 ax^n $(a\neq 0)$ 이라 하면 $f'(x)$ 의 최고차항은 anx^{n-1} 이므로 좌변의 최고차항은 $ax^n+anx^n=a(n+1)x^n$ 이고 우변의 최고차항은 $4x^3$ 이다.

$\therefore\ a=1,\ n=3$

즉, $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수이므로

$f(x)=x^3+bx^2+cx+d$ ($b,\ c,\ d$ 는 상수)

라 하면 $f'(x)=3x^2+2bx+c$

위의 식을 ㉡에 대입하면

$x^3+bx^2+cx+d+x(3x^2+2bx+c)=4x^3-9x^2+4x-4$

$4x^3+3bx^2+2cx+d=4x^3-9x^2+4x-4$

$\therefore\ b=-3,\ c=2,\ d=-4$

따라서 $f(x)=x^3-3x^2+2x-4$ 이므로

$f(3)=27-27+6-4=2$

[다른 풀이]

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분이 $F(x)$ 이므로 $F'(x)=f(x)$

$F(x)+\int xf'(x)\,dx=x^4-3x^3+2x^2-4x \quad \cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f(x)+xf'(x)=4x^3-9x^2+4x-4 \quad \cdots\cdots$ ㉡

한편, $\dfrac{d}{dx}\{xf(x)\}=f(x)+xf'(x)$ 이므로 ㉡의 양변을 x 에 대하여 적분하면

$xf(x)=x^4-3x^3+2x^2-4x+C$ (단, C 는 적분상수)

위 식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $C=0$

즉, $xf(x)=x(x^3-3x^2+2x-4)$ 이므로

$f(x)=x^3-3x^2+2x-4$

$\therefore\ f(3)=27-27+6-4=2$

해설 SOLUTIONS

34 정답 ⑤

다항함수 $(x-1)f(x)$ 의 한 부정적분이 $G(x)$ 이므로

$G'(x)=(x-1)f(x)$

$G(x)=\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f(x)-\frac{1}{2}x^4+2x^3-2x^2 \quad \cdots\cdots$ ㉠

㉠의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$(x-1)f(x)$

$=(x-1)f(x)+\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f'(x)-2x^3+6x^2-4x$

$\left(\frac{1}{2}x^2-x\right)f'(x)=2x^3-6x^2+4x$

$\frac{1}{2}x(x-2)f'(x)=2x(x-1)(x-2)$

$\therefore\ f'(x)=4x-4$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(4x-4)\,dx$

$=2x^2-4x+C$ (단, C 는 적분상수) $\cdots\cdots$ ㉡

한편, $G(1)=\frac{1}{2}$ 이므로 ㉠의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$\frac{1}{2}=-\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}+2-2$

$\therefore\ f(1)=-2$

㉡에서 $f(1)=2-4+C=-2$

$\therefore\ C=0$

따라서 $f(x)=2x^2-4x$ 이므로

$f(-1)=2+4=6$

35 정답 2

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기가 $-4x+4$ 이므로

$f'(x)=-4x+4$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(-4x+4)\,dx$

$=-2x^2+4x+C$ (단, C 는 적분상수)

이 곡선이 점 $(1,\ 4)$ 를 지나므로 $f(1)=4$

$f(1)=-2+4+C=4\ \therefore\ C=2$

따라서 $f(x)=-2x^2+4x+2$ 이므로

$f(2)=-8+8+2=2$

36 정답 ⑤

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1,\ -1)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=4x-5$ 이므로

$f(1)=-1,\ f'(1)=4$

$f(x)=\int(3x^2+ax-5)\,dx$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=3x^2+ax-5$

$f'(1)=3+a-5=4\ \therefore\ a=6$

즉, $f'(x)=3x^2+6x-5$ 이므로

$f(x)=\int(3x^2+6x-5)\,dx$

$=x^3+3x^2-5x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(1)=-1$ 이므로

$f(1)=1+3-5+C=-1\ \therefore\ C=0$

따라서 $f(x)=x^3+3x^2-5x$ 이므로

$f(-1)=-1+3+5=7$

37 정답 ①

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기가 $-6x-6$ 이므로

$f'(x)=-6x-6$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(-6x-6)\,dx$

$=-3x^2-6x+C$ (단, C 는 적분상수)

$=-3(x+1)^2+3+C$

함수 $f(x)$ 의 최댓값이 5 이므로

$3+C=5\ \therefore\ C=2$

$\therefore\ f(x)=-3x^2-6x+2$

따라서 닫힌구간 $[1,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)$ 는 $x=3$ 일 때 최솟값을 가지므로 구하는 최솟값은

$f(3)=-27-18+2=-43$

해설 SOLUTIONS

38 정답 3

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x,\ y)$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-6x-1$ 이므로

$f'(x)=3x^2-6x-1$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(3x^2-6x-1)\,dx$

$=x^3-3x^2-x+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(0,\ 3)$ 을 지나므로 $f(0)=C=3$

$\therefore\ f(x)=x^3-3x^2-x+3$

방정식 $f(x)=0$ 에서 $x^2(x-3)-(x-3)=0$, 즉

$(x+1)(x-1)(x-3)=0$ 이므로

세 근은 $-1,\ 1,\ 3$ 이다.

따라서 구하는 값은

$(-1-2)(1-2)(3-2)=(-3)\times(-1)\times1=3$

39 정답 ④

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ f(t))$ 에서의 접선의 기울기가 $6t^2-8t$ 이므로

$f'(t)=6t^2-8t$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(6x^2-8x)\,dx$

$=2x^3-4x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

한편, 곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(a,\ f(a))$ 에서 직선 $y=8x+q$ 에 접한다고 하면

$f'(a)=8,\ f(a)=8a+q$

$f'(a)=8$ 에서 $6a^2-8a=8$

$3a^2-4a-4=0,\ (3a+2)(a-2)=0$

$\therefore\ a=-\frac{2}{3}$ 또는 $a=2$

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=8x+q$ 가 제1 사분면에서 접하므로 $a=2$

$f(a)=8a+q$, 즉 $f(2)=16+q$ 이므로

$16-16+C=16+q$

$\therefore\ C=16+q$

따라서 $f(x)=2x^3-4x^2+16+q$ 이고, 이 곡선이 점 $(1,\ p)$ 를 지나므로

$p=2-4+16+q$

$\therefore\ p-q=14$

40 정답 ⑤

$f'(x)=\begin{cases}-x+2 & (x<1)\\ x^2-2x+2 & (x\geq1)\end{cases}$ 에서

$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2+2x+C_1 & (x<1)\\ \frac{1}{3}x^3-x^2+2x+C_2 & (x\geq1)\end{cases}$

(단, $C_1,\ C_2$ 는 적분상수)

$f(0)=\frac{5}{6}$ 이므로 $f(0)=C_1=\frac{5}{6}$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$\lim_{x\to1+}f(x)=\lim_{x\to1-}f(x)=f(1)$

$\frac{1}{3}-1+2+C_2=-\frac{1}{2}+2+C_1$

$\frac{4}{3}+C_2=\frac{7}{3}\ \left(\because\ C_1=\frac{5}{6}\right)$

$\therefore\ C_2=1$

따라서 $f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{2}x^2+2x+\frac{5}{6} & (x<1)\\ \frac{1}{3}x^3-x^2+2x+1 & (x\geq1)\end{cases}$ 이므로

$f(3)=9-9+6+1=7$

해설 SOLUTIONS

41 정답 ④

$f(x)=\begin{cases}4x-1 & (x<1)\\ k(2x^2+1) & (x\geq 1)\end{cases}$

함수 $F(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $F(x)$는 $x=1$에서 미분계수가 존재해야 한다.

$\lim\limits_{x\to 1+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1-} f(x)$ 이므로

$3k=3 \ \therefore \ k=1$

즉, $f(x)=\begin{cases}4x-1 & (x<1)\\ 2x^2+1 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이고 함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$ 이므로

$F(x)=\begin{cases}2x^2-x+C_1 & (x<1)\\ \frac{2}{3}x^3+x+C_2 & (x\geq 1)\end{cases}$ (단, C_1, C_2는 적분상수)

$F(0)+F(2)=10$에서

$C_1+\frac{22}{3}+C_2=10$

$\therefore \ C_1+C_2=\frac{8}{3} \quad \cdots\cdots ㉠$

함수 $F(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $F(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

즉, 함수 $F(x)$는 $x=1$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to 1+} F(x)=\lim\limits_{x\to 1-} F(x)=F(1)$

$\frac{5}{3}+C_2=1+C_1$

$\therefore \ C_1-C_2=\frac{2}{3} \quad \cdots\cdots ㉡$

㉠, ㉡을 연립하면 $C_1=\frac{5}{3}$, $C_2=1$

따라서 $F(x)=\begin{cases}2x^2-x+\frac{5}{3} & (x<1)\\ \frac{2}{3}x^3+x+1 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이므로

$F(1)=\frac{2}{3}+1+1=\frac{8}{3}$

42 정답 12

$f'(x)=2x+2|x-2|=\begin{cases}4 & (x<2)\\ 4x-4 & (x\geq 2)\end{cases}$ 이므로

$f(x)=\begin{cases}4x+C_1 & (x<2)\\ 2x^2-4x+C_2 & (x\geq 2)\end{cases}$ (단, C_1, C_2는 적분상수)

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이므로

$\lim\limits_{x\to 2+} f(x)=\lim\limits_{x\to 2-} f(x)=f(2)$

$8-8+C_2=8+C_1$

$\therefore \ C_1-C_2=-8 \quad \cdots\cdots ㉠$

또한 $f(0)+f(3)=10$ 이므로

$C_1+(18-12+C_2)=10$

$\therefore \ C_1+C_2=4 \quad \cdots\cdots ㉡$

㉠, ㉡을 연립하면 $C_1=-2$, $C_2=6$

따라서 $f(x)=\begin{cases}4x-2 & (x<2)\\ 2x^2-4x+6 & (x\geq 2)\end{cases}$ 이므로

$f(3)=18-12+6=12$

해설 SOLUTIONS

43 정답 2

$f(x)=\begin{cases}4ax-2 & (x<1)\\ x^2+2bx & (x\geq 1)\end{cases}$ 에서

$F(x)=\begin{cases}2ax^2-2x+C_1 & (x<1)\\ \frac{1}{3}x^3+bx^2+C_2 & (x\geq 1)\end{cases}$ (단, C_1, C_2 는 적분상수)

함수 $F(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하면 함수 $F(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분계수가 존재해야 한다.

$\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)$

$1+2b=4a-2 \ \therefore\ 4a-2b=3 \quad \cdots\cdots$ ㉠

또한 $F(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이므로 함수 $F(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$\lim_{x\to 1+} F(x)=\lim_{x\to 1-} F(x)=F(1)$

$\frac{1}{3}+b+C_2=2a-2+C_1$

$C_1-C_2=\frac{7}{3}+b-2a \quad \cdots\cdots$ ㉡

또한 $F(0)-F(1)=3$ 이므로

$C_1-\left(\frac{1}{3}+b+C_2\right)=3,\ C_1-C_2=\frac{10}{3}+b$

위의 식을 ㉡에 대입하면

$\frac{7}{3}+b-2a=\frac{10}{3}+b \ \therefore\ a=-\frac{1}{2}$

이것을 ㉠에 대입하면 $b=-\frac{5}{2}$

$\therefore\ a-b=-\frac{1}{2}-\left(-\frac{5}{2}\right)=2$

44 정답 9

주어진 그림에서 $f'(x)=\begin{cases}-2 & (x<-1)\\ 2x & (-1\leq x<1)\\ 2 & (x\geq 1)\end{cases}$

$\therefore\ f(x)=\begin{cases}-2x+C_1 & (x<-1)\\ x^2+C_2 & (-1\leq x<1)\\ 2x+C_3 & (x\geq 1)\end{cases}$

(단, C_1, C_2, C_3 은 적분상수)

$f(1)=5$ 이므로

$f(1)=2+C_3=5 \ \therefore\ C_3=3$

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수 $f(x)$ 는

실수 전체의 집합에서 연속이다.

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=-1$, $x=1$ 에서 연속이므로

$\lim_{x\to -1+} f(x)=\lim_{x\to -1-} f(x)=f(-1)$ 에서

$1+C_2=2+C_1 \quad \cdots\cdots$ ㉠

또한 $\lim_{x\to 1+} f(x)=\lim_{x\to 1-} f(x)=f(1)$ 에서

$2+C_3=1+C_2$

$\therefore\ C_2=4\ (\because\ C_3=3)$

이것을 ㉠에 대입하면 $C_1=3$

따라서 $f(x)=\begin{cases}-2x+3 & (x<-1)\\ x^2+4 & (-1\leq x<1)\\ 2x+3 & (x\geq 1)\end{cases}$ 이므로

$f(-3)=6+3=9$

45 정답 ①

$f(x)=\int(2x^3-x+4)\,dx$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=2x^3-x+4$

따라서 구하는 값은

$\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{x^3+1}=\lim_{x\to -1}\frac{f(x)-f(-1)}{(x+1)(x^2-x+1)}$

$=\lim_{x\to -1}\left\{\frac{f(x)-f(-1)}{x+1}\times\frac{1}{x^2-x+1}\right\}$

$=\frac{1}{3}f'(-1)$

$=\frac{1}{3}(-2+1+4)=1$

해설 SOLUTIONS

46 정답 6

$\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-3}{x-1}=-1$ 에서 $x\to 1$ 일 때 (분모) $\to 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 1}\{f(x)-3\}=0$ 에서 $f(1)=3$ 이므로

$\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-3}{x-1}=\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=f'(1)=-1$

$f'(x)=2x^3+ax$ 에서

$f'(1)=2+a=-1 \ \therefore\ a=-3$

$f'(x)=2x^3-3x$ 이므로

$f(x)=\int(2x^3-3x)\,dx$

$=\dfrac{1}{2}x^4-\dfrac{3}{2}x^2+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $f(1)=3$ 이므로

$f(1)=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{2}+C=3 \ \therefore\ C=4$

따라서 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^4-\dfrac{3}{2}x^2+4$ 이므로

$f(2)=8-6+4=6$

47 정답 ②

$f(x)=\int(3x^2+ax+4)\,dx$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$f'(x)=3x^2+ax+4$

이때 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+h)-f(2)}{h}=8$, 즉 $f'(2)=8$ 이므로

$f'(2)=12+2a+4=8 \ \therefore\ a=-4$

즉, $f'(x)=3x^2-4x+4$ 이므로

$f(x)=\int(3x^2-4x+4)\,dx$

$=x^3-2x^2+4x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(1)=0$ 이므로

$f(1)=1-2+4+C=0 \ \therefore\ C=-3$

따라서 $f(x)=x^3-2x^2+4x-3$ 이므로

$f(2)=8-8+8-3=5$

48 정답 ④

$\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a)$ 이므로 조건 (나)에서 모든 실수 a 에 대하여 $f'(a)=3a^2-10a+3$ 이 성립한다.

즉, $f'(x)=3x^2-10x+3$ 이므로

$f(x)=\int(3x^2-10x+3)\,dx$

$=x^3-5x^2+3x+C$ (단, C 는 적분상수)

조건 (가)에서 $f(2)=3$ 이므로

$f(2)=8-20+6+C=3 \ \therefore\ C=9$

$f(x)=x^3-5x^2+3x+9$ 이므로 방정식 $f(x)=0$ 에서

$x^3-5x^2+3x+9=0$

$(x+1)(x-3)^2=0$

$\therefore\ x=-1$ 또는 $x=3$

따라서 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 합은

$-1+3=2$

49 정답 ①

조건 (가)에서 $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$ 이므로 $f'(x)$ 는 이차항의 계수가 3 인 이차함수이다.

즉, $f'(x)=3x^2+ax+b$ (a, b 는 상수)라 하자.

조건 (나)에서 $x\to 2$ 일 때 (분모) $\to 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 2}f(x)=0$ 에서 $f(2)=0$ 이므로

$\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x-2}=\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)=-6$

$12+2a+b=-6$

$\therefore\ 2a+b=-18 \quad \cdots\cdots$ ㉠

또한 $f'(0)=2$ 이므로

$f'(0)=b=2 \quad \cdots\cdots$ ㉡

㉡을 ㉠에 대입하면 $a=-10$ 이므로

$f'(x)=3x^2-10x+2$

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(3x^2-10x+2)\,dx$

$=x^3-5x^2+2x+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $f(2)=0$ 이므로

$f(2)=8-20+4+C=0 \ \therefore\ C=8$

따라서 $f(x)=x^3-5x^2+2x+8$ 이므로

$f(5)=125-125+10+8=18$

해설 SOLUTIONS

50 정답 12

$f(x+y)=f(x)+f(y)$ 의 양변에 $x=0,\ y=0$ 을 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)\ \therefore\ f(0)=0$

$f'(0)=4$ 이므로

$f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x)+f(h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(h)-f(0)}{h}\ (\because\ f(0)=0)$

$=f'(0)=4$

$\therefore\ f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int 4\,dx$

$=4x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0)=0$ 이므로 $C=0$

따라서 $f(x)=4x$ 이므로

$f(3)=12$

51 정답 ③

$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-4}{x}=3$ 에서 $x\to 0$ 일 때 (분모) $\to 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\to 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x\to 0}\{f(x)-4\}=0$ 에서 $f(0)=4$ 이므로 ····· ㉠

$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-4}{x}=\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)=3$

····· ㉡

$f(x+y)=f(x)+f(y)+x^2y+xy^2+k$ 의 양변에

$x=0,\ y=0$ 을 대입하면

$f(0)=f(0)+f(0)+k\ \therefore\ f(0)=-k$

$\therefore\ k=-4\ (\because$ ㉠)

또한

$f'(x)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\dfrac{\{f(x)+f(h)+x^2h+xh^2-4\}-f(x)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}\left\{\dfrac{f(h)-4}{h}+x^2+xh\right\}$

$=\lim_{h\to 0}\left\{\dfrac{f(h)-f(0)}{h}+x^2+xh\right\}\ (\because$ ㉠)

$=f'(0)+x^2$

$=x^2+3\ (\because$ ㉡)

$\therefore\ f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int (x^2+3)\,dx$

$=\dfrac{1}{3}x^3+3x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0)=4$ 이므로 $C=4$

따라서 $f(x)=\dfrac{1}{3}x^3+3x+4$ 이므로

$kf(-3)=(-4)\times(-9-9+4)=56$

해설 SOLUTIONS

52 정답 87

함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 x 축과 두 점 $(0,\ 0),\ (3,\ 0)$ 에서 만나므로

$f'(x)=ax(x-3)\ (a<0)$

이라 하면

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int (ax^2-3ax)\,dx$

$=\frac{1}{3}ax^3-\frac{3}{2}ax^2+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 -3, $x=3$ 에서 극댓값 15 를 가지므로

$f(0)=-3$ 에서 $C=-3$

$f(3)=15$ 에서

$9a-\frac{27}{2}a-3=15\ \therefore\ a=-4$

따라서 $f(x)=-\frac{4}{3}x^3+6x^2-3$ 이므로

$f(-3)=36+54-3=87$

53 정답 ⑤

$f'(x)=x^2+2x-3=(x+3)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-3$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=-3$ 에서 극댓값을 가지므로

$f(-3)=15$

이때

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int (x^2+2x-3)\,dx$

$=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+C$ (단, C 는 적분상수)

이므로

$f(-3)=-9+9+9+C=15\ \therefore\ C=6$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+6$ 이므로 $f(0)=6$

54 정답 47

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1 이므로 $f'(x)$ 는 이차항의 계수가 3 인 이차함수이다.

주어진 그림에서 이차함수 $f'(x)$ 의 꼭짓점의 좌표가 $(5,\ -27)$ 이므로

$f'(x)=3(x-5)^2-27$

$=3x^2-30x+48$

$=3(x-2)(x-8)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=2$ 또는 $x=8$

함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	2	$\cdots$	8	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$ 는 $x=8$ 에서 극솟값을 가지므로

$f(8)=-61$

이때

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int (3x^2-30x+48)\,dx$

$=x^3-15x^2+48x+C$ (단, C 는 적분상수)

이므로

$f(8)=512-960+384+C=-61\ \therefore\ C=3$

따라서 $f(x)=x^3-15x^2+48x+3$ 이므로

$f(2)=8-60+96+3=47$

55 정답 ②

다항함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x)=x^2-kx+k-1\geq 0$ 이다.

이차방정식 $x^2-kx+k-1=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$D=(-k)^2-4\times 1\times (k-1)$

$=k^2-4k+4$

$=(k-2)^2\leq 0$

이므로 $k=2$

$f(x)=\int (x^2-2x+1)\,dx$

$=\frac{1}{3}x^3-x^2+x+C$ (단, C 는 적분상수)

$f(0)=2$ 에서 $C=2$

따라서 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+x+2$ 이므로 $f(3)=5$

해설 SOLUTIONS

56 정답 ②

$f'(x)=2x-6k$ 에서

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(2x-6k)\,dx$

$=x^2-6kx+C$ (단, C 는 적분상수)

이때 $f(0)=9k^2$ 이므로 $C=9k^2$

$\therefore\ f(x)=x^2-6kx+9k^2$

$xf(x)=g(x)$ 라 하면

$g(x)=x^3-6kx^2+9k^2x$

$g'(x)=3x^2-12kx+9k^2=3(x-k)(x-3k)$

$g'(x)=0$ 에서 $x=k$ 또는 $x=3k$

$k>0$ 이므로 함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	k	$\cdots$	$3k$	$\cdots$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $g(x)$ 는 $x=k$ 에서 극댓값 32 를 가지므로

$g(k)=32$

$k^3-6k^3+9k^3=32,\ 4k^3=32$

$k^3=8\ \therefore\ k=2$

따라서 $f(x)=x^2-12x+36$ 이므로

$k+f(2)=2+16=18$

57 정답 ②

$f'(x)=4x-9$ 이므로

$f(x)=\int f'(x)\,dx$

$=\int(4x-9)\,dx$

$=2x^2-9x+C_1$ (단, C_1 은 적분상수)

이때 $f(0)=0$ 에서 $C_1=0$ 이므로

$f(x)=2x^2-9x$

$\therefore\ g(x)=\int\left[\frac{d}{dx}\{xf(x)\}\right]dx$

$=xf(x)+C_2$

$=2x^3-9x^2+C_2$ (단, C_2 는 적분상수)

$g'(x)=6x^2-18x=6x(x-3)$

$g'(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=3$

함수 $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	3	$\cdots$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 6 을 가지므로

$g(0)=6,\ C_2=6$

$\therefore\ g(x)=2x^3-9x^2+6$

또한 함수 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 극솟값 -21 을 가지므로 그래프는 다음 그림과 같다. 방정식 $g(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3 이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는

$-21<k<6$

따라서 정수 k 는 $-20,\ -19,\ -18,\ \cdots,\ 5$

의 26 개이다.

